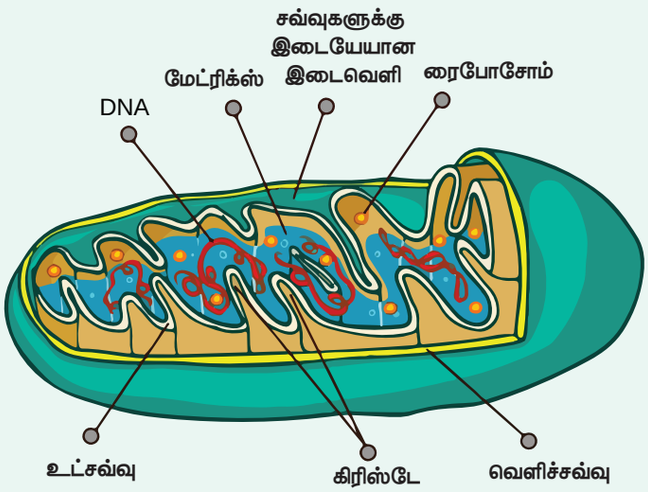
8.3.1 மைட்டோகாண்ட்ரியாவின் உள்ளமைப்பு

மைட்டோகாண்ட்ரியாவின் உருவளவு பாக்டீரியத்தின் உருவளவுக்கு ஏறக்குறைய சமமாக உள்ளது. (1 முதல் 2μm வரை). பரிணாம வளர்ச்சியின் ஆரம்பகட்டத்தில் மைட்டோகாண்ட்ரியாவானது காற்று சுவாச பாக்டீரியாவிலிருந்து உருவானதாக நம்பப்படுகிறது. இவை ஆரம்ப கால காற்றில்ல சுவாச யூகேரியோட்களின் இணைந்து கூட்டுவாழ்வினுள் (symbiosis) நுழைந்தன. இந்நிகழ்வானது உள்ளுறை கூட்டுயிராதல் அல்லது எண்டோசிம்பயோசிஸ் (endosymbiosis) என அறியப்படுகிறது.

மைட்டோகாண்ட்ரியா இரண்டு சவ்வுகளைக் கொண்டுள்ளது. மிருதுவான வெளிச்சவ்வு மற்றும் ஒரு உட்சவ்வு. உட்சவ்வானது கிரிஸ்டே எனப்படும் எண்ணிக்கையில்லா மடிப்பு நீட்சிகளை உருவாக்குகிறது. இந்த நீட்சிகள் மைட்டோகாண்ட்ரியாவின் உள்நோக்கியும், மேட்ரிக்ஸை சூழ்ந்தும் அமைந்துள்ளன (படம்.8.1). சுவாச புரதங்கள்உட்சவ்வில்பொதிந்துள்ளதால், கிரிஸ்டேவின் அடர்த்தியானது செல்லின் சுவாச செயல்முறையுடன் தொடர்புபடுத்தப்பட்டுள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக, கல்லீரலுடன் ஒப்பிடும்போது, கடினமான ஆக்ஸிஜனேற்ற வளர்சிதைமாற்றத்தைக் கொண்டுள்ள இதய தசைகள் அதிக எண்ணிக்கையிலான மைட்டோகாண்ட்ரியாக்களை பெற்றுள்ளன. செல்லின் செயல்பாட்டுநிலையைப் பொருத்து, ஒரே வகையான செல்களில் கூட மைட்டோகாண்ட்ரியாவின் வடிமைப்பு மாறுகிறது.



படம் 8.1 மைட்டோகாண்ட்ரியாவின் உள்ளமைப்பு

மைட்டோகாண்ட்ரியா சவ்வுகள் புரதங்களால் ஆனவை, சைட்டோபிளாசம் மற்றும் உட்சவ்வு இடைவெளி ஆகியவற்றிற்கிடையே சிறிய மூலக்கூறுகள் பரிமாற்றப்படுதலை மைட்டோகாண்ட்ரியாவின் வெளிச்சவ்விலுள்ள போரின்கள் (Porins) அனுமதிக்கின்றன. எனினும், மைட்டோகாண்ட்ரியாவின் உட்சவ்வானது ஆக்ஸிஜன், கார்பன் டை ஆக்சைடு மற்றும் நீர் மூலக்கூறுகளைத் தவிர மற்ற சிறிய மூலக்கூறுகளை அனுமதிப்பதில்லை. மைட்டோகாண்ட்ரியா வளர்சிதைமாற்ற வினைப்பொருட்களும், அவற்றின் விளைபொருட்களும், சிறப்புத் தன்மைவாய்ந்த கடத்திகளின் மூலமாக உட்சவ்வின் வழியாக நகர்த்தப்படுகின்றன. மைட்டோகாண்ட்ரியாவின் உட்சவ்வினுள் பொதிந்துள்ள சைட்டோகுரோம் போன்ற புரதத் தாங்கிகள் கடத்திகளாக செயல்படுகின்றன.

சுவாச சங்கிலியானது, பல புரதங்களாலான அணைவுகளாக அமைக்கப்படுகிறது. ATP சிந்தடேஸ் மற்றும் பல நொதிகள் சவ்விடைப்பகுதியில் காணப்படுகின்றன. உட்சவ்வானது ஆக்ஸிஜனேற்ற பாஸ்பாரிலேற்றத்தில் முக்கிய பங்காற்றுகிறது. மைட்டோகாண்ட்ரியா மேட்ரிக்ஸ் ஆனது ஜெல் போன்று காணப்படுகிறது.இதில் ~50% புரதம் உள்ளது. பைருவேட் ஆக்ஸிஜனேற்றத்தில் ஈடுபடும் நொதிகள், அமினோ அமிலங்கள், கொழுப்பு அமிலங்கள், TCA சுற்று, NAD^+, FAD, ADP மற்றும் Pi ஆகியவை இந்த மேட்ரிக்ஸில் காணப்படுகின்றன.

XII U8 Biological oxidation.indd 200 4/21/2020 9:59:24 AM